

I

EXERCICIS

Exercici 1.1 (Homologia general de $\mathbb{P}^2$). Sigui $\varphi : \mathbb{P}^2 \longrightarrow \mathbb{P}^2$ una homografia que té un punt fix P i una recta de punts fixos tal que $P \notin r$.

1. Proveu que el feix de rectes per P és un feix de rectes fixes.
2. Escolliu una referència en $\mathbb{P}^2$ i escriviu la matriu de φ .
3. Donat $Q \in \mathbb{P}^2$, $Q \notin r$ i $Q \neq P$, sigui $\overline{Q} = PQ \cap r$. Proveu que $(P, \overline{Q}, Q, \varphi(Q))$ no depèn del punt Q escollit. Si anomenem λ a aquesta raó doble, diem que φ és una homologia general de centre P , eix r i raó λ .
4. Sigui $f : E \longrightarrow E$ un representant qualsevol de φ . Proveu que f té dos valors propis, un de multiplicitat 1 i un de multiplicitat 2, i que el seu quocient és λ .

Demostració.

1. Sigui s una recta diferent de r tal que s passa per p (que creua r ja ho sabem perquè són rectes diferents i estan contingudes al pla projectiu). El feix de rectes s_i , $i \in I$ és invariant: sigui $Q = r \cap s$, aleshores

$$R = \lambda P + \mu Q \iff f(R) = \lambda \lambda' P + \mu \mu' Q. \quad (1.1)$$

De manera que es mouran dins la mateixa recta. Podríem estendre el raonament per a tot $i \in I$.

2. La projectivitat està definida per $\varphi = [f]$, de tal manera que $\varphi([u]) = [f(u)]$. Hem de tenir en compte el fet que un punt $p = [u]$ és fix sempre que u sigui un vector propi de f . Això és, $\varphi(p) = [\lambda u]$. Per tant, si fixem la referència $\mathcal{R} = (P, R_1, R_2; P')$, tal que $R_1, R_2 \in r$ i P, P' estiguin alineats:

$$\begin{aligned} \varphi(P) &= \varphi([1, 0, 0]) = [\lambda_1(1, 0, 0)] = [\lambda_1, 0, 0]. \\ \varphi(R_1) &= \varphi([0, 1, 0]) = [\lambda_2(0, 1, 0)] = [0, \lambda_2, 0]. \\ \varphi(R_2) &= \varphi([0, 0, 1]) = [\lambda_3(0, 0, 1)] = [0, 0, \lambda_3]. \end{aligned} \quad (1.2)$$

I la matriu de φ és la imatge en columna de cadascun dels vectors:

$$\varphi = \rho \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}. \quad (1.3)$$

Ara, és clar que $r : \{x = 0\}$. Al ser r de punts fixos, $\lambda_2 = \lambda_3$ i agafem $\rho = \frac{1}{\lambda_2}$:

$$\varphi = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1.4)$$

on $\lambda = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ no és zero (perquè $\lambda_1 \neq 0$) i tampoc és 1 (perquè $\lambda_1 \neq \lambda_2$).

3. Podem, sense pèrdua de generalitat, agafar $Q = P'$ de la referència de l'apartat anterior. Aleshores, tenim que la recta PQ és $\{x = y\}$ i, per tant, $\overline{Q} = PQ \cap r = [0, 1, 1]$. Com P i $\overline{Q}$ són tots dos fixos, la recta $P\overline{Q} = PQ$ és fixa. Com PQ és fixa, $\varphi(Q) \in PQ$, de manera que P, Q i $\varphi(Q)$ estan alineats:

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = z - y = 0 \iff y = z \iff \varphi(Q) = [x, y, y]. \quad (1.5)$$

Es dona que $x, y \neq 0^1$. Per això, $\varphi(Q) = [\lambda, 1, 1]$, on $\lambda \neq 0, 1$. Calculant la raó doble, obtenim que $(P, \overline{Q}, Q, \varphi(Q)) = \lambda$, de manera que és totalment independent de Q .

4. f és un representant qualsevol de φ si, i només si, $[f] = [\varphi] \iff f = \rho\varphi$, així doncs:

$$\rho\varphi = \begin{pmatrix} \rho\lambda & 0 & 0 \\ 0 & \rho & 0 \\ 0 & 0 & \rho \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \rho\lambda & \text{multiplicitat 1,} \\ \rho & \text{multiplicitat 2.} \end{cases} \quad \square$$

Exercici 1.2 (Homologia especial de $\mathbb{P}^2$). *Sigui $\varphi : \mathbb{P}^2 \rightarrow \mathbb{P}^2$ una homografia que té una recta r de punts fixos i cap més punt fix.*

1. *Proveu que existeix un feix de rectes fixes per un punt $P \in r$. φ s'anomena homologia especial d'eix r i centre P .*
2. *Escolliu una referència a $\mathbb{P}^2$ i escriviu la matriu de φ .*

Demostració.

1. Si volem raonar per reducció a l'absurd, tenim que, per a cap punt $P \in r$ passa un feix de rectes fixes (és a dir, a cada punt li correspon, com a màxim, una recta fixa). Sigui $P' \in r$ (voldrem acabar demostrant que $P = P'$). De fet, prenem $Q, Q' \notin r, Q \neq Q'$ i definim $P = Q\varphi(Q) \cap r$ i $P' = Q'\varphi(Q') \cap r$. És clar que PQ i $P'Q'$ són fixes, ja que $\varphi(PQ) = P\varphi(Q) = PQ$ i $\varphi(P'Q') = P'\varphi(Q') = P'Q'$. Per tant, el lloc geomètric $G = PQ \cap P'Q'$ és un punt fix, ja que la intersecció de rectes fixes ho és. Però, per hipòtesi, no hi ha cap punt fix fora d' r . Així doncs, $P = P'$. Prenem una altra recta invariant, $\ell = S\varphi(S)$, de la qual volem veure que $\ell \cap r = P$. En efecte, si fos $T = S\varphi(S) \cap r$ i $T \neq P$, $S\varphi(S) \cap Q\varphi(Q) \notin r$, de manera que trobaríem un altre punt fix fora de la recta r .
2. Agafem el punt P de l'apartat anterior i agafem un altre punt de la recta, P' . P passarà per la recta donada per $Q\varphi(Q)$, que serà, doncs, fixa. Definim $P'\varphi(Q), Q' \in P'\varphi(Q)$ i tracem PQ' . Fixem la referència $\mathcal{R} = \{P, P', Q; Q'\}$. Els punts i les seves respectives imatges per la projectivitat queden així:

$$\left. \begin{array}{l} P = [1, 0, 0] \\ P' = [0, 1, 0] \\ Q = [0, 0, 1] \\ Q' = [1, 1, 1] \end{array} \right\} \implies \begin{cases} \varphi(P) = [\lambda_1, 0, 0] \\ \varphi(P') = [0, \lambda_2, 0] \\ \varphi(Q) = [\delta, 0, \delta] \end{cases} \quad (1.6)$$

¹Si no fos el cas, $\varphi(Q) = \overline{Q}$ i $\varphi(Q) = P$, respectivament. Aquestes dues igualtats mai es compliran perquè tant $\overline{Q}$ com P són fixos (és a dir, la imatge per φ són ells mateixos).

Hem calculat $\varphi(Q)$ usant que $\varphi(Q) \in PQ \cap P'Q'$. Amb les imatges de la base podem construir la matriu de la projectivitat φ :

$$\varphi = [f] \equiv \rho \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \delta \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \delta \end{pmatrix}. \quad (1.7)$$

Ara ens falta desfer-nos de les variables (les que puguem, vaja). Com que P, P' estan sobre la mateixa recta, la qual és de punts fixos, tenim $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$. A més, sabem que per P (hipòtesi) passa un feix de rectes fixes; això és, PQ' és fixa. Per tant, $\varphi(Q') \in PQ'$ i en compleix l'equació de la recta.

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \delta \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda + \delta \\ \lambda \\ \delta \end{bmatrix} \xrightarrow[PQ'=\{y=z\}]{[\lambda+\delta, \lambda, \delta] \in PQ'} \lambda = \delta. \quad (1.8)$$

Per tant,

$$\varphi = [f] \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad \square$$

Remarca 1. Si volem construir una recta fixa necessitem que $\varphi(PQ) = PQ$. El recurs que hem usat a l'anterior enunciat és bastant potent: $Q\varphi(Q)$ no té per què ser fixa a priori, però si forcem que $P \in Q\varphi(Q)$, tenim que $Q\varphi(Q) = PQ = P\varphi(Q)$, i $\varphi(PQ) = P\varphi(Q)$. Per tant, hem necessitat:

- un punt Q i la seva imatge $\varphi(Q)$ tal que $Q \vee \varphi(Q)$,
- i un punt fix que passi per $Q \vee \varphi(Q)$.